

AI+AGENT 编程现状与实践

培训材料

赢时胜数据中台

AI编程的范式跃迁：从代码补全到全流程自主执行，开启Agent主导的新时代

01

三阶段演进

AI编程从代码补全、智能辅助到Agent自主执行，实现从被动响应到主动交付的范式跃迁。

02

效率跃升

新功能交付时间缩短超60%，PR合并周期由9.6天降至2.4天，开发效能显著提升。

03

自主突破

Devin, Clode等Agent可独立完成克隆仓库、编写代码、运行测试、提交PR，具备完整工程闭环能力。

AI编程的范式跃迁：从辅助到自主

核心观点：AI编程正经历从Copilot辅助到Agent自主的根本性转变，进入全流程自动化与多智能体协作的新时代。

发展阶段	核心特征	代表产品	效率提升
代码补全阶段 (2021-2023)	单行/片段代码建议，被动触发	GitHub Copilot 初代、Tabnine	编码速度 + 30-50%
智能辅助阶段 (2023-2025)	函数/模块生成，主动建议	GPT-4o-Codex、通义灵码	PR合并时间 9.6天→2.4天
Agent自主阶段 (2025-至今)	全流程执行，自主决策	Devin、GPT-5.3-Codex	新功能交付时间 - 60%+

关键技术突破点



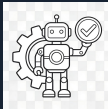
超长上下文处理

Claude Opus 4.6 支持100万 token



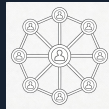
专业推理融合

SWE-Bench Pro 评测获 56.8% 高分



自主决策执行

Devin 独立克隆仓库、运行测试



多智能体协作

分工协同，准确率提升 40%+

AGENT编程核心能力全景



需求理解与架构设计

从自然语言生成系统架构图与技术选型，结合领域知识图谱优化方案。



全链路代码生成

支持跨语言代码自动编写，一键生成ETL流程、API接口等，遵循团队编码规范。



智能测试与调试

自主生成测试用例，自动检测、定位与修复错误，具备金融场景专用调试能力。



环境部署与运维

自动选择云资源和容器配置，提供部署后性能监控与优化建议，支持软硬一体部署。



持续演进与自我优化

根据业务反馈自动迭代代码，监控运行指标并动态调整，支持增量更新与版本管理。

AI AGENT 代码编程-使用扩展专门能力的标准

Agent Skills是一种轻量级的开放格式，用于通过专业知识和 workflows 扩展AI Agent功能。Agent Skills是Anthropic发布的功能。允许将提示词、代码包等专业能力打包成可按需加载的skills，支持多个skills叠加且Claude自动识别所需能力。

运行特点:

开发集成工具启动时，会自动从技能目录中发现并加载技能，并将它们提供给Agent使用。Agent会看到所有可用技能，并根据当前上下文决定何时调用它们。也可以在Agent对话中输入/并搜索技能名称来手动调用技能。

执行过程:

发现：在启动时，代理仅加载每个可用技能的名称和描述，仅够了解该技能何时可能适用。

激活：当任务与某技能的描述相匹配时，代理会将完整的“SKILL.md”说明内容纳入背景信息中。

执行：代理遵循这些说明，可选择加载相关文件或执行捆绑的代码，视需要而定。

The background is a dark blue space filled with numerous 3D cubes and wireframe cubes of various sizes, creating a sense of depth and geometric complexity. The text is centered in the middle of the image.

Agent Skills实践

What are Agent Skills?

一种轻量级的开放格式

核心定义：扩展 AI 能力

Agent Skills 是一种轻量级的开放格式，通过封装专业知识和工作流程，赋予 AI 代理执行特定任务的能力。

结构解析：文件夹即技能

- 核心文件：包含 SKILL.md，定义元数据及执行指令。
- 扩展资源：可包含脚本、模板和参考资料等辅助文件。



标准化封装

将复杂的工作流转化为简单的文件结构

Folder + SKILL.md = Skill

核心价值：对不同角色的意义



技能开发者

只需构建一次功能，即可将其部署到多个代理产品中，实现高效复用。



兼容的代理

技能支持允许最终用户为代理提供开箱即用的新功能，快速扩展能力边界。



团队和企业

以可移植、版本控制的软件包形式捕获组织知识，实现企业资产的沉淀与传承。

核心功能：四大能力



领域专业知识

将专业知识打包成可重用的指令，涵盖从法律审查到数据分析等各个方面。



新功能赋能

赋予代理新功能，例如创建演示文稿、构建服务器、分析数据集。



可重复的工作流程

将多步骤任务转化为一致且可审计的工作流程，确保执行标准统一。



跨平台互操作性

在不同的、技能兼容的代理产品中重复使用相同的技能，实现资源复用。

技能目录结构

my-skill/

- ├── SKILL.md # Required: 指令 + 元数据
- ├── scripts/ # Optional: 可执行代码
- ├── references/ # Optional: 文档资料
- └── assets/ # Optional: 模板和资源



SKILL.md (必需)

包含技能的元数据和核心指令，是技能的核心定义文件。



scripts/ (可选)

存放可执行的脚本代码，用于实现复杂的业务逻辑。



references/ (可选)

存放额外的文档、API 参考和技术说明资料。



assets/ (可选)

存放模板、图片、音频等静态资源文件。

渐进式披露流程



01 发现 (Discovery)

启动时，代理仅加载每个技能的名称和描述，了解其用途，保持轻量高效。



02 激活 (Activation)

当任务与技能描述匹配时，代理加载完整的 `SKILL.md` 指令，准备执行。



03 执行 (Execution)

代理按照指令执行任务，并按需加载引用的文件或代码，确保功能完整。

SKILL.md 文件格式



YAML 前置元数据 (必需)

```
---
name: pdf-processing
description: 从PDF文件中提取文本和表格，填写表单，合并文档。
license: Apache-2.0
metadata:
author: example-org
version: "1.0"
---
```



Markdown 正文内容

PDF Processing

When to use this skill

当用户需要处理PDF文件时使用此技能...

How to extract text

1. 使用pdfplumber进行文本提取...
2. 解析表格结构并转换为CSV...

关键字段规范 (Name & Description)

name 字段 (必需)

- ✓ 1-64字符，仅包含小写字母、数字和连字符
- ✓ 首尾不能是连字符，禁止连续连字符
- ✓ 必须与父目录名称严格匹配

✓ 有效示例

pdf-processing, data-analysis

✗ 无效示例

PDF-Processing, -pdf, pdf--processing

description 字段 (必需)

- ✓ 1-1024字符，非空，清晰描述作用与时机
- ✓ 包含关键词，助力代理识别任务

✓ 良好示例

"从PDF文件中提取文本和表格，填写表单，合并文档。在用户处理PDF文档时使用。"

✗ 糟糕示例

"帮助处理PDF。"

可选目录与渐进式披露最佳实践

项目结构：可选目录



scripts/ 可执行代码

存放核心逻辑代码，需确保自包含或明确说明外部依赖。



references/ 详细文档

保持主文档简洁，详细说明性内容存放于此，供代理按需查阅。



assets/ 静态资源

存放模板文件、图片、配置等静态资源，避免代码与资源混杂。

最佳实践：渐进式披露策略



元数据加载 (~100 tokens)

启动时仅加载技能名称与简短描述，快速索引。



指令加载 (<5000 tokens)

技能激活时加载完整的 SKILL.md 指令文件。



资源按需加载

执行阶段再动态加载脚本、文档或静态资源。



性能优化建议

严格控制 SKILL.md 文件大小在 500 行以内。将冗长的细节内容拆分至单独的文件中，确保 AI 代理能高效加载核心逻辑。

The background is a dark blue space filled with numerous geometric shapes. These include solid cubes of various sizes, some with a lighter blue face, and wireframe cubes. There are also other polyhedrons like dodecahedrons and octahedrons, some in wireframe and some solid. Small, faint yellow and white dots are scattered throughout, resembling stars or particles. The overall effect is a sense of depth and three-dimensional space.

项目案例演示

DEMO

The background is a dark blue space filled with numerous geometric shapes. These include solid cubes of various sizes, some with a lighter blue face, and wireframe cubes. There are also other polyhedrons like dodecahedrons and icosahedrons, some in wireframe and some solid. Small, distant stars or particles are scattered throughout the scene, creating a sense of depth and a futuristic, digital atmosphere.

实践指南

Practice Guide

实践指南：团队能力转型要点



思维转变

- 从“编写代码”转向“设计Agent workflow”
- 强调架构思维而非语法实现，聚焦任务规划与设计
- 学会如何设计任务，让Agent高效执行



技能重构

- 掌握提示工程(Prompt Engineering)高级交互技巧
- 学习Agent编排与监控，包括性能调优与决策评估
- 深入理解业务知识图谱，适配Skills标准化编写



协作模式升级

- 建立“人类主导 + Agent执行”的混合开发模式
- 明确角色分工：业务理解、Skills落地与代码实现分离
- 设立Agent质量保障专员，审核核心业务逻辑

挑战与未来展望



当前面临的主要挑战



信任与安全： 金融数据敏感，Agent决策的可解释性与安全性是关键。



复杂业务适配： 处理边缘案例能力需提升，依赖Skills持续迭代。



成本控制： 大规模部署算力要求高，需优化架构与硬件成本。



人才缺口： 具备架构设计与金融知识的复合型人才稀缺。



未来发展趋势



具身智能延伸： 向可视化界面自主操作延伸，支持监控大屏自动操作。



垂直领域深化： 金融专用Agent能力增强，支持智能投研、风险预警。



效率指数级提升： 端到端交付时间从周级压缩至小时级，效率飞跃。



生态融合加速： 与低代码、DevOps工具链集成，形成AI原生生态。

行动建议：数据中台AI+AGENT转型路径



短期 (1-3个月)

- ✓ 开展全员编程基础培训，掌握IDE与规范
- ✓ 架构岗完成核心框架架构技能编写发布
- ✓ 开发岗在非核心模块试点技能编写
- ✓ 搭建内部Agent沙箱环境，实现本地调试



中期 (3-6个月)

- ✓ 组建数据中台Agent专项研发小组
- ✓ 完成核心业务场景技能编写与编排管控
- ✓ 在清算、风控等场景推广多Agent协作
- ✓ 建立Skills质量评估体系与安全审计流程



长期 (6-12个月)

- ✓ 实现全流程AI+AGENT开发，覆盖全场景
- ✓ 培养具备架构设计与编写能力的技术骨干
- ✓ 对外输出解决方案与Skills体系，树立标杆

总结：从代码编写者到Agent设计者与管理者



开发范式重塑

AI+AGENT正在重构软件开发流程。赢时胜依托金融领域深厚积累，已在多个核心场景实现技术深度落地，确立行业领先优势。



角色定位升级

研发团队需从传统代码编写者向Agent设计者与管理者转变。通过专用IDE与协同分工，快速搭建标准化、工程化的Agent Skills体系。



效能与安全并重

释放AI智能效能，构建更高效的数据处理能力，同时确保金融级的安全性与合规性，为机构客户提供可信赖的服务保障。



行动号召：拥抱变革，加速转型，共创新未来



感谢聆听

Q&A 互动问答